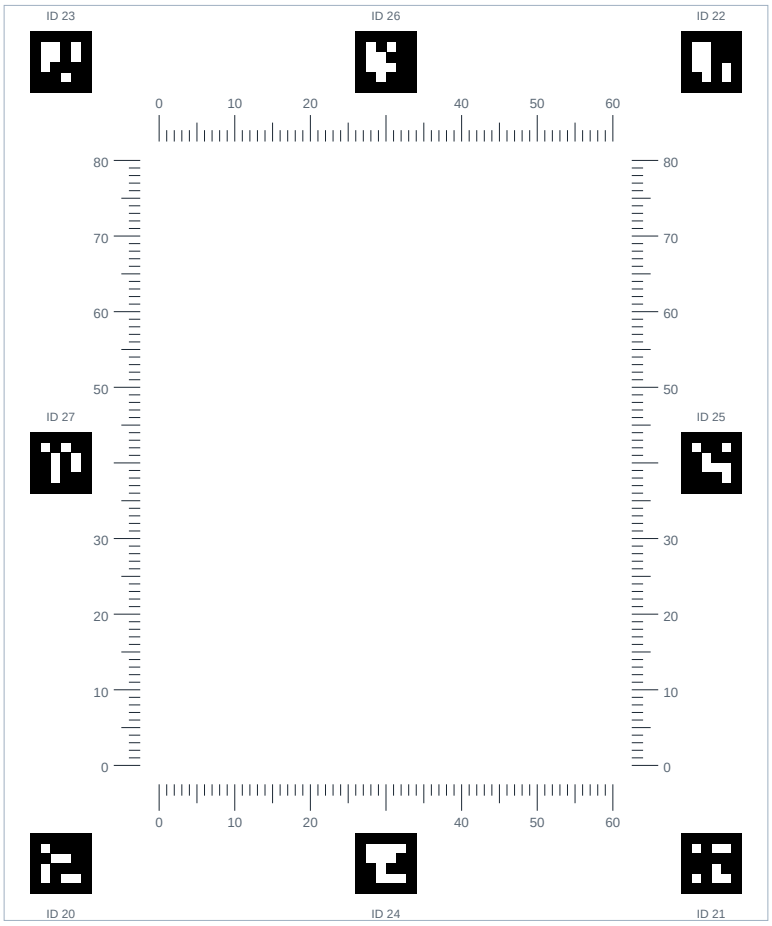
Messunterlage Kleinteile hell

Feld 60 × 80 mm ohne Raster · Ursprung 0/0 unten links · Version 1

Drucken mit 100 % / Tatsächliche Größe

nicht „An Seite anpassen“ · Papier plan auflegen



Kontrollmaß 50 mm – mit Lineal prüfen

Gemessen (0–50): _____ mm

Gemessen Skala 0–80 senkrecht: _____ mm

Teil mittig ins Feld legen, die Marker frei lassen.

Helles, blankes oder durchsichtiges Teil → dunkles Blatt; dunkles Teil → helles Blatt.

Kamera senkrecht, 2×- oder 3×-Zoom aus 25–30 cm, kein Makro. Diffuses Licht, kein Blitz.

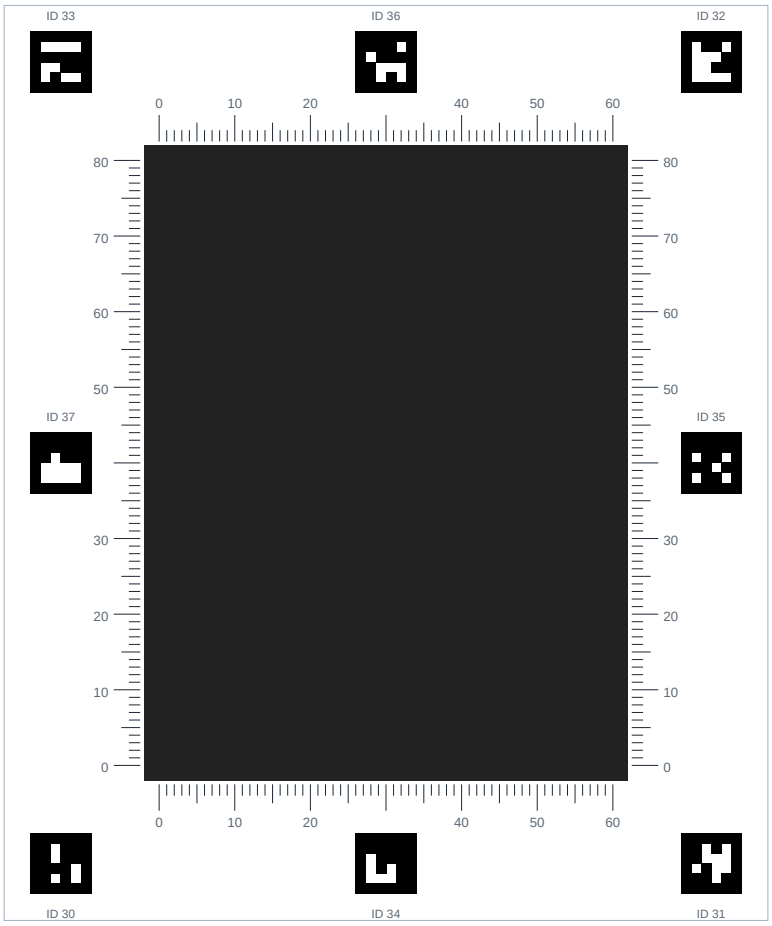
Höhe: Teil kippen und erneut fotografieren (keine Höhenlehre).

Messunterlage Kleinteile dunkel

Feld 60 × 80 mm ohne Raster · Ursprung 0/0 unten links · Version 1

Drucken mit 100 % / Tatsächliche Größe

Tintenstrahl, mattes Papier · nicht „An Seite anpassen“



Kontrollmaß 50 mm – mit Lineal prüfen

Gemessen (0–50): _____ mm

Gemessen Skala 0–80 senkrecht: _____ mm

Teil mittig ins Feld legen, die Marker frei lassen.

Helles, blankes oder durchsichtiges Teil → dunkles Blatt; dunkles Teil → helles Blatt.

Kamera senkrecht, 2×- oder 3×-Zoom aus 25–30 cm, kein Makro. Diffuses Licht, kein Blitz.

Höhe: Teil kippen und erneut fotografieren (keine Höhenlehre).

Anleitung: Kleinteile fotografieren und vermessen lassen

Für Teile von wenigen Millimetern bis etwa 50 mm. Das Feld ist 60 × 80 mm groß und hat kein Raster; gemessen wird am Unterschied zwischen Teil und Feld.

1 Variante wählen

- **Helles Blatt:** dunkle oder bunte Teile.
- **Dunkles Blatt:** helle, blanke, weiße oder durchsichtige Teile.

2 Drucken und prüfen

- Drucken mit **100 % / Tatsächliche Größe**. Das dunkle Blatt möglichst mit Tintenstrahl auf mattem Papier – Laser-Toner glänzt auf großen dunklen Flächen.
- Kontrollmaß 0–50 mit einem Stahllineal nachmessen und den Wert auf „Fotos prüfen“ eintragen.
- Blatt plan auf einen festen Untergrund legen, Ecken mit Klebeband fixieren.

3 Fotografieren

- Teil mittig ins Feld legen, alle 8 Marker frei lassen. Diffuses Licht, kein Blitz, keine harten Schatten – es gibt kein Raster, das einen Schatten von einer Kante unterscheidet.
- Kamera senkrecht über dem Feld, **2×- oder 3×-Zoom aus 25–30 cm**, der Rahmen füllt das Bild. Kein Makro-Modus: Je näher die Kamera, desto größer die Parallaxe.
- Höhe: Teil kippen und erneut fotografieren (Ansicht „Gekippt (Höhe)“ oder als weitere Draufsicht). Eine Höhenlehre gibt es für Kleinteile nicht.

Genauigkeit – realistisch

Flache Teile (Höhe bis 2 mm): etwa ±0,2–0,3 mm, mit Messschieber-Nachmessung ±0,1–0,2 mm. Höhere Teile werden oben um Maß × Höhe ÷ Abstand zu groß gemessen (20 × 10 mm aus 25 cm: +0,8 mm; aus 8 cm: +2,5 mm) – an der Auflagekante messen oder die Maße am Modell mit dem Messschieber korrigieren.

Marker-Referenz (ArUco DICT_4X4_50, Kante 8 mm, Ursprung = Feldecke unten links)

Marker	Blatt	Mitte X (mm)	Mitte Y (mm)
ID 20	hell	-13	-13
ID 21	hell	73	-13
ID 22	hell	73	93
ID 23	hell	-13	93
ID 24	hell	30	-13
ID 25	hell	73	40
ID 26	hell	30	93
ID 27	hell	-13	40
ID 30	dunkel	-13	-13
ID 31	dunkel	73	-13
ID 32	dunkel	73	93
ID 33	dunkel	-13	93
ID 34	dunkel	30	-13
ID 35	dunkel	73	40
ID 36	dunkel	30	93
ID 37	dunkel	-13	40